

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

ОСНОВЫ КРИПТОГРАФИИ
V СЕМЕСТР

Лектор: *Даниил Владимирович Мусатов*



Автор: *Киселев Николай*
Репозиторий на Github

осень 2026

Содержание

1	Введение	2
1.1	Квантовая и постквантовая криптографии	2
2	Односторонние функции	2
2.1	Односторонние перестановки	5
2.2	Односторонние перестановки с секретом	5
3	Генераторы случайных чисел	6
3.1	Теорема о существовании ГПСЧ из односторонней функции	8

1 Введение

Ну короче тыры-пыры все дела там секретно все и тд.

Сначала поймем, какие модели угроз мы будем рассматривать (какие алгоритмы взломщик может запускать). В основной теории разделяют 2 основных вида:

1. Равномерный противник — полиномиальный вероятностный алгоритм. Причем полином берется не по длине отправленного сообщения, а по параметру n , который называется параметром безопасности (например, для 512-битного шифрования $n = 512$).
2. Неравномерный противник — набор схем (например, злоумышленник может их физически спаять).

Напоминание (Теорема Эйдлмана). $\text{BPP} \subset \text{P}/\text{poly}$

Таким образом, неравномерный противник сильнее равномерного. Заметим, что если $\text{P} = \text{NP}$, то тогда криптография с открытым ключом не имеет смысла: по открытому ключу можно быстро (за полином) получить закрытый. Однако существуют такие протоколы, которые не требуют неравенства данных двух классов.

В задачах по криптографии обычно Алиса хочет передать сообщение Бобу, а Ева (злоумышленник) пытается взломать шифрование

Пример (Гаммирование (одноразовый блокнот)). Пусть Алиса хочет передать m Бобу. В таком случае они (заранее) договариваются о некотором секрете k , таком, что $|k| = |m|$. При передаче сообщения, Алиса отправляет $n = m \oplus k$ (побитово), Боб делает то же самое и получает $m = n \oplus k$.

Далее мы будем жить в предположении, что $\text{P} \neq \text{NP}$.

1.1 Квантовая и постквантовая криптографии

Относительно недавно выяснилось, что квантовые компьютеры умеют раскладывать числа на множители. Важно понимать, что настоящие **NPC**-задачи (по-видимому, **FACTORING** такой не является) пока что решить при помощи него не получилось. Однако на данный момент вычислительных мощностей даже квантового компьютера не хватает для разложения чисел, используемых в современной криптографии.

Соответственно, постквантовая криптография — это классические протоколы, устойчивые относительно квантового противника. На данный момент главный претендент на такой протокол — теория решеток.

Квантовая криптография — это протокол, использующий квантовый канал связи. Таким образом, если кто-то вдруг будет смотреть за тем, что мы там передаем, то будут помехи и получатель сможет понять, что за каналом следят (далее начинается очень сложная квантовая механика).

Оба данных подхода могут спасти от вмешательства квантового компьютера.

2 Односторонние функции

Интуитивно, односторонняя функция — такая, что $x \mapsto f(x)$ легко вычислить, а $f(x) \mapsto x$ уже сложно. В силу того, что можно положить $f(x) = 1$ для всех x , задача

обращения односторонней функции звучит так: "Для данного y найти хотя бы один x , такой, что $f(x) = y$ ".

Пусть $f = \{f_n\}_{n=1}^{\infty}$, где $f_n : \{0, 1\}^{k(n)} \rightarrow \{0, 1\}^{l(n)}$ (регулярная по длине, т.е. при равной длине входа получается равная длина выхода). Здесь n — параметр безопасности, k, l — полиномы.

Определение 2.1. f называется слабо односторонней, если $\exists q(\cdot)$ — полином $\forall R(\cdot)$ — обратитель (либо равномерный, либо неравномерный противник) $\exists N \forall n > N : \Pr_{x \in \{0,1\}^{k(n)}} \{R(f(x)) \in f^{-1}(f(x))\} < 1 - \frac{1}{q(n)}$

Определение 2.2. f называется сильно односторонней, если $\forall p(\cdot)$ — полином $\forall R(\cdot)$ — обратитель (либо равномерный, либо неравномерный противник) $\exists N \forall n > N : \Pr_{x \in \{0,1\}^{k(n)}} \{R(f(x)) \in f^{-1}(f(x))\} < \frac{1}{p(n)}$

Замечание. На самом деле, выше написаны 4 определения — по два для равномерного и неравномерного противника

Замечание. Предположительно, функция $f : \{0, 1\}^n \times \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^{2n}$, $f(x, y) = x \cdot y$ является односторонней.

Теорема 2.1 (Об усилении). *Существует слабо односторонняя функция $\Rightarrow$ существует сильно односторонняя функция.*

Для доказательства теоремы потребуются несколько утверждений:

Утверждение 2.1. Пусть f — сильно односторонняя функция. Пусть $g(x, y) = (f(x), y)$. Тогда g — сильно односторонняя.

Доказательство. Очевидно, что g — регулярная по длине полиномиальная функция. Пусть теперь у g есть обратитель R_g . Покажем, что тогда и у f есть обратитель R_f . Положим $R_f(z) = (R_g(z, y))_x$. Далее нетрудно можно посчитать распределение полученных ответов и доказать утверждение. $\square$

Конструкция теоремы об усилении. Рассмотрим функцию $F(x_1, \dots, x_M) = (f(x_1), \dots, f(x_M))$ (здесь $M = M(n)$). Если обратитель будет наивным и будет обращать вектор покомпонентно, то он угадает с вероятностью $\left(1 - \frac{1}{q(n)}\right)^M$, что можно сделать сколь угодно малым. $\square$

Однако, обратитель вовсе не обязан быть наивным — он может действовать как-то по-другому, необязательно обращая функцию покомпонентно. Для доказательства, мы не будем из обратителя функции f строить обратитель F . Наоборот, из обратителя F мы построим очень хороший обратитель f .

Доказательство теоремы об усилении. Предположим, что F не сильно односторонняя. Тогда

$$\exists q(\cdot) \exists R_f \forall N \exists n > N \Pr\{R(F(x)) \in F^{-1}(F(x))\} > \frac{1}{q(n)}$$

Построим по R_F обратитель R_f функции f . Пусть мы хотим обратить $f^{-1}(y) = \dots$. Дополним y до $(y, f(x_2), \dots, f(x_M))$ (заметим, что после такого дополнения полученный вектор имеет такое же распределение, как и x из определения R_F) и рассмотрим $(\vec{z}_1, \dots, \vec{z}_M) = R_F(y, f(x_2), \dots, f(x_M))$, после чего проверим $f(z_1) = y$. Повторим данную операцию Q раз,

причем сделаем эти Q итераций для каждого места, где может стоять y (проще говоря, поставим y на всевозможные места и для каждого из них проведем данную операцию независимо Q раз). Если мы увидим хотя бы один успех, то возвращаем его. Так строится R_f . Докажем теперь, что он действительно быстро обращает функцию f .

Рассмотрим функцию $S_i(x) = \Pr \left\{ (R_F(f(x_1), \dots, f(x_{i-1}), f(x), f(x_{i+1}), \dots, f(x_M)))_i \in f^{-1}(f(x)) \right\}$ и положим $S(x) = \max\{S_1(x), \dots, S_M(x)\}$. Выберем некоторый параметр $\varepsilon \sim \frac{1}{\text{poly}(n)}$ (определим его позже) и разобьем слова на простые: для которых $S(x) \geq \varepsilon$ и сложные: для которых $S(x) < \varepsilon$. Также положим δ — доля сложных слов.

Лемма 2.1. $\Pr\{R_f \text{ ошибся}\} \leq \delta + (1 - \delta)(1 - \varepsilon)^Q$

Доказательство.

$$\Pr\{R_f \text{ ошибся}\} \leq \underbrace{\Pr\{x \text{ сложное}\}}_{\delta} + \underbrace{\Pr\{x \text{ простое}\}}_{1-\delta} \cdot \underbrace{\Pr\{R_f \text{ ошибся} | x \text{ простое}\}}_{(1-\varepsilon)^Q}$$

□

Лемма 2.2. $\Pr\{R_F \text{ успешен}\} \leq M\delta\varepsilon + (1 - \delta)^M$

Доказательство. Покроем все вероятностное пространство событиями:

Событие	Pr
Все x_i — простые	$(1 - \delta)^M$
x_1 — простые	δ
$\vdots$	$\vdots$
x_M — простые	δ

Соответственно, по формуле полной вероятности:

$$\begin{aligned} \Pr\{R_F \text{ успешен}\} &\leq \Pr\{R_F \text{ успешен} | \text{все } x_i \text{ простые}\} \cdot (1 - \delta)^M + \\ &+ \sum_{i=1}^M \Pr\{R_F \text{ успешен} | x_i \text{ сложное}\} \cdot \delta \leq M\delta\varepsilon + (1 - \delta)^M \end{aligned}$$

□

Поскольку мы предположили противное, то $\Pr\{R_f \text{ ошибается}\} \geq \frac{1}{p(n)}$ и $\Pr\{R_F \text{ успешен}\} \geq \frac{1}{q(n)}$. Подберем параметры M, Q, ε так, чтобы получилось противоречие с доказанными леммами:

1. $Q = \frac{n}{\varepsilon} \Rightarrow (1 - \varepsilon)^Q \approx e^{-n} \Rightarrow \delta \geq \frac{1}{2p(n)}$
2. $M = np(n) \Rightarrow (1 - \delta)^M \sim e^{-\frac{n}{2}} \Rightarrow M\delta\varepsilon \geq \frac{1}{2q(n)} \Rightarrow \varepsilon \geq \frac{1}{2q(n)M\delta} \geq \frac{1}{2q(n)M}$
3. Наконец, положим $\varepsilon = \frac{1}{4q(n)np(n)}$ — получим противоречие с неравенством выше.

□

2.1 Односторонние перестановки

Рассмотрим одностороннюю функцию, являющуюся биекцией, т.е. $f = \{f_n\}_{n=1}^{\infty}$, где $f_n : \{0, 1\}^{k(n)} \rightarrow \{0, 1\}^{k(n)}$.

К сожалению, на данный момент нет даже кандидатов в примеры таких функций (на всём $\{0, 1\}^{k(n)}$). В связи с этим рассматриваются более слабые свойства: биекция $f_n : D_n \rightarrow D_n$, где $D_n \subset \{0, 1\}^n$. То есть мы разрешаем функции быть перестановкой не на всех строках длины n , а только на некотором подмножестве.

Пример (Кандидат в примеры). Рассмотрим функцию Рабина: $(m, x) \mapsto (m, x^2 \bmod m)$, где $x \equiv y^2 \pmod m$. Для $m = 4k + 3$ — простого данная функция будет легко обратимой: достаточно взять $R_f(z) = z^{\frac{m+1}{4}}$. Тогда: $R_f(x^2) = R_f(y^4) = y^2 = x$.

Теперь рассмотрим $m = pq$, где $p, q \equiv 3 \pmod 4$. Если p, q известны, то обратить функцию легко алгоритмом выше, после чего использовать КТО. В случае же, когда p, q неизвестны, обратить её уже становится сложнее.

Заметим, что в примере выше область определения — это не все строки длины n , а именно некоторое подмножество D_n . Но тут возникает естественный вопрос: а как нам вообще работать с элементами из D_n ? Если мы хотим, скажем, выбрать случайный элемент из D_n (чтобы подать его на вход функции), то нам нужно уметь его эффективно сгенерировать. Причём сгенерировать так, чтобы распределение было “почти равномерным” на D_n — иначе противник может использовать неравномерность в свою пользу.

Определение 2.3. В общем определении требуется, чтобы за полиномиальное время можно было сгенерировать распределение, пренебрежимо мало отличающееся от равномерного на D_n . Более формально, пусть α — сгенерированное распределение, тогда

$$\forall p(\cdot) \exists N : \forall n > N \forall S \subset D_n \left| \alpha(S) - \frac{|S|}{|D_n|} \right| < \frac{1}{p(n)}$$

2.2 Односторонние перестановки с секретом

Примечание от лектора: по-другому: “one-way trapdoor permutations”

Обычные односторонние перестановки функция — те, для которых $f_\alpha(x)$ легко вычислима, а вот $f_\alpha^{-1}(y)$ — трудно (если знать только α). Перестановка с секретом — та, для которой $f_\alpha^{-1}(y)$ легко вычисляется, если знать α и некоторый секрет τ . Дадим этому формальное определение:

Определение 2.4. Односторонняя перестановка с секретом — функция $f : \{0, 1\}^{k(n)} \times \{0, 1\}^{l(n)} \rightarrow \{0, 1\}^{l(n)}$ (мы будем обозначать $f_\alpha(x) := f(\alpha, x)$), для которой существует множества $D_\alpha \subset \{0, 1\}^{l(n)}$, причем $f : D_\alpha \rightarrow D_\alpha$ — биекция и 4 полиномиальных вероятностных алгоритма:

1. Генератор (генерирует ключи) $G : \text{случайные биты} \mapsto \text{пара}(\alpha, \tau)$
2. Сэмплер (сэмплирует D_α) $S : \alpha \mapsto \text{почти случайный элемент } D_\alpha$
3. Вычислитель функции $F : (\alpha, x) \mapsto f_\alpha(x)$
4. Обратитель $B : (\alpha, \tau, y) \mapsto f_\alpha^{-1}(y)$

Кроме этих алгоритмов, еще требуется односторонность перестановки:

$$\forall p \forall R \exists N \forall n > N : \Pr_{\alpha, y} \{R(\alpha, y) = f_{\alpha}^{-1}(y)\} < \frac{1}{p(n)}$$

Пример (Предположительный пример). Рассмотрим функцию Рабина, где $\alpha = p \cdot q$ (p, q — простые вида $4k+3$) — модуль, по которому производим арифметику, D_{α} — квадратичные вычеты $\bmod \alpha$, секрет — $\tau = (p, q)$, $f_{\alpha}(x) = x^2 \bmod \alpha$.

Замечание. Про данную функцию неизвестно, действительно ли она является необратимой, но точно можно сказать, что квантовым компьютером данный алгоритм можно взломать (а именно, разложить на множители число pq). Таким образом, данная функция является примером **НЕ** постквантовой криптографии.

3 Генераторы случайных чисел

Можно генерировать числа по-разному. Можно рассматривать ГИСЧ — генераторы истинно случайных чисел и ГПСЧ — генераторы псевдо-случайных чисел. Последние почти всегда работают по следующему правилу: дается некоторый x малой длины, по которому строится $G(x)$ большой длины. Нетрудно понять, что таким образом получить равномерное распределение на $\{0, 1\}^{|G(x)|}$ нельзя (т.к. $|G(x)| > |x|$), но можно попытаться получить нечто "похожее" на случайное распределение.

Определение 3.1. Статистическое расстояние между распределениями случайных величин α_n, β_n определяется как

$$\text{dist}(\alpha_n, \beta_n) = \max_{S \subset \{0,1\}^n} |\Pr\{\alpha_n \in S\} - \Pr\{\beta_n \in S\}|$$

Утверждение 3.1.

$$\text{dist}(\alpha_n, \beta_n) = \frac{1}{2} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |\Pr\{\alpha_n = x\} - \Pr\{\beta_n = x\}|$$

Доказательство. Пусть максимум в определении достигается на множестве S . Тогда он достигается на множестве $\bar{S} = \{0, 1\}^n \setminus S$. Б.О.О, $\Pr\{\alpha_n \in S\} \geq \Pr\{\beta_n \in S\}$. Тогда $\forall x \in S : \Pr\{\alpha_n = x\} \geq \Pr\{\beta_n = x\}$ (иначе можно "убрать" невыгодный x и значение только увеличится). Аналогично $\forall x \in \bar{S} : \Pr\{\alpha_n = x\} \leq \Pr\{\beta_n = x\}$. Заметим тогда, что

$$\Pr\{\alpha_n \in S\} - \Pr\{\beta_n \in S\} = \sum_{x \in S} \Pr\{\alpha_n = x\} - \Pr\{\beta_n = x\} = \sum_{x \in S} |\Pr\{\alpha_n = x\} - \Pr\{\beta_n = x\}|$$

Аналогично:

$$\Pr\{\alpha_n \in \bar{S}\} - \Pr\{\beta_n \in \bar{S}\} = \sum_{x \in \bar{S}} \Pr\{\beta_n = x\} - \Pr\{\alpha_n = x\} = \sum_{x \in \bar{S}} |\Pr\{\alpha_n = x\} - \Pr\{\beta_n = x\}|$$

Но тогда:

$$\text{dist}(\alpha_n, \beta_n) = \frac{(\Pr\{\alpha_n \in S\} - \Pr\{\beta_n \in S\}) + (\Pr\{\beta_n \in \bar{S}\} - \Pr\{\alpha_n \in \bar{S}\})}{2} =$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |\Pr\{\alpha_n = x\} - \Pr\{\beta_n = x\}|$$

□

Замечание. Таким образом, dist является метрикой (L_1 -метрикой) на множестве всех случайных величин.

Определение 3.2. Будем говорить, что α_n, β_n статистически близки ($\alpha_n \sim \beta_n$), если

$$\forall p(\cdot) \exists N \forall n > N : \text{dist}(\alpha_n, \beta_n) < \frac{1}{p(n)}$$

Замечание. Из утверждения выше получается эквивалентное определение:

$$\alpha_n \sim \beta_n \Leftrightarrow \forall p(\cdot) \forall T \exists N \forall n > N : |\Pr\{T(\alpha_n) = 1\} - \Pr\{T(\beta_n) = 1\}| < \frac{1}{p(n)}$$

Здесь T — любая булева функция

Определение 3.3. Будем говорить, что α_n, β_n вычислительно неотличимы ($\alpha_n \sim \beta_n$, будет понятно из контекста, что имеется в виду), если

$$\forall p(\cdot) \forall T \exists N \forall n > N : |\Pr\{T(\alpha_n) = 1\} - \Pr\{T(\beta_n) = 1\}| < \frac{1}{p(n)}$$

Где T — противник (полиномиально вычислимый вероятностный алгоритм или семейство схем полиномиальной длины).

Замечание. Статистическая близость и вычислительная неотличимость — отношения эквивалентности

Доказательство. Рефлексивность и симметричность очевидны. Докажем транзитивность: рассмотрим моменты N_1, N_2 , для которых $\forall n > N_1, N_2 : \text{dist}(\alpha_n, \beta_n) < \frac{1}{2p(n)}, \text{dist}(\beta_n, \gamma_n) < \frac{1}{2p(n)}$. Но тогда $\forall n > \max\{N_1, N_2\} : \text{dist}(\alpha_n, \gamma_n) < \frac{1}{p(n)}$ □

Утверждение 3.2. Пусть $\alpha_n \sim \beta_n$ (вычислительно неотличимы) и f — полиномиально вычислимая функция. Тогда $f(\alpha_n) \sim f(\beta_n)$ — тоже вычислимо неотличимы.

Доказательство. Пусть $\exists p \exists T \forall N \exists n > N : |\Pr\{T(f(\alpha_n)) = 1\} - \Pr\{T(f(\beta_n)) = 1\}| \geq \frac{1}{p(n)}$. Рассмотрим $T' = T \circ f$ — полиномиально вычислимый. Но тогда $\forall N \exists n > N : |\Pr\{T'(\alpha_n) = 1\} - \Pr\{T'(\beta_n) = 1\}| \geq \frac{1}{p(n)}$, получили, что $\alpha_n \not\sim \beta_n$. □

Определение 3.4. Генератор псевдо-случайных чисел — полиномиально вычислимая функция (детерминированным алгоритмом) $G_n : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^{p(n)}, p(n) > n$, такая, что $G(x) \sim y$, где y — случайные биты длины $p(n)$ (при условии, что $|x| = n$). Противник для ГПСЧ обычно называют отличителем.

Замечание. Обычно конструкция ГПСЧ выглядит следующим образом: имеется $g : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^{n+1}$. Соответственно $g(x) = (y, b)$ (b — последний бит). Соответственно, вывод определяется следующим образом: выдаем последний бит и передаем y обратно на вход функции g , так делаем сколько угодно раз.

Теорема 3.1. $\exists \text{ ГПСЧ} \Rightarrow \exists \text{ односторонняя функция}$

Доказательство. Докажем, что сам генератор будет являться односторонней функцией. Пусть R — обратитель для G . Тогда для бесконечно многих n : $\Pr_{x \in \{0,1\}^n} \{R(G(x)) \in G^{-1}(G(x))\} = \varepsilon(n) \geq \frac{1}{q(n)}$. Рассмотрим функцию

$$T(y) = \begin{cases} 1, & G(R(y)) = y \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Заметим, что $|G(\{0,1\}^n)| \leq 2^{n-1}$. В таком случае:

$$\Pr\{T(y) = 1\} = \begin{cases} \varepsilon, & y \text{ из распределения } G(x) \\ \frac{|G(\{0,1\}^n)|}{2^n} \leq \frac{\varepsilon}{2}, & y \text{ — случайный} \end{cases}$$

Но тогда $|\Pr_{y \in \{0,1\}^{p(n)}} \{T(y) = 1\} - \Pr_{x \in \{0,1\}^n} \{T(G(x)) = 1\}| \geq \frac{\varepsilon(n)}{2} \geq \frac{1}{2q(n)}$, поэтому $G(x) \not\sim y$, получили противоречие. $\square$

В книжке Верещагина и Шеня можно найти доказательство следующей сложной теореме:

Теорема 3.2 (б/д). $\exists \text{ односторонняя функция} \Rightarrow \text{существует ГПСЧ}$

Мы докажем следующее более слабое утверждение:

3.1 Теорема о существовании ГПСЧ из односторонней функции

В данном разделе будем под односторонней перестановкой понимать перестановку с областью определения $\{0,1\}^n$

Определение 3.5. Пусть $h : \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$, $g : \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^n$ — полиномиально вычислимые функции. Функция h называется трудным битом для функции g , если

$$\forall q \forall P \exists N \forall n > N \left| \Pr\{P(g(x)) = h(x)\} - \frac{1}{2} \right| \leq \frac{1}{q(n)}$$

P обычно называют предсказателем

Замечание. В частности, функция g должна быть труднообратимой.

Теорема 3.3. $\exists \text{ односторонняя перестановка} \Rightarrow \forall p(n) \exists \text{ ГПСЧ } G : \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^{p(n)}$.

Схема доказательства. Пусть $f : \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^n$ — односторонняя перестановка. По ней мы получим одностороннюю перестановку с трудным битом, а именно: $g(x, y) = (f(x), y)$, а $h(x, y) = x \odot y = \sum_{i=1}^n x_i y_i \pmod{2}$. После этого получим $G(x) = g(x)h(x)$, и общий случай $G'(x) = h(x)h(g(x)) \dots h(g^{p(n)-1}(x))$ — что и будет являться ГПСЧ для данного полинома. $\square$

Замечание. По схеме доказательства можно заметить следующее: если мы прочитаем у первые n бит выхода построенного ГПСЧ G , то не сможем (это будет трудно) вычислить оставшийся бит.

Для доказательств пунктов теоремы потребуются некоторые дополнительные факты:

Определение 3.6. $WH : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^{2^n}$ определяется следующим образом: $WH(x) = (x \odot y)_{y \in \{0, 1\}^n}$ — т.е. это вектор из всех скалярных произведений x на векторы из $\{0, 1\}^n$.

Замечание. По сути, $WH(x)$ — таблица истинности для $f_x(y) = x \odot y \bmod 2$

Замечание. 1. $f(s \oplus r) = f(s) \oplus f(r)$

2. $x \neq 0 \Rightarrow$ в $WH(x)$ поровну 0 и 1.

3. $x \neq z \Rightarrow WH(x)$ совпадает с $WH(z)$ в половине координат

Пусть теперь у нас есть настоящий код $w = WH(x)$ и $\hat{w}$ — строка, отличающаяся от w в доле позиций $< \varepsilon < \frac{1}{4}$. Но тогда по $\hat{w}$ можно однозначно восстановить w .

Напоминание. Пусть ξ_i — попарно независимые бернуллевские случайные величины со значениями в $\{0, 1\}$, такие что $\mathbb{E}\xi_i \geq \frac{1}{2} + \varepsilon$. Тогда для их суммы выполнено неравенство Чебышёва:

$$\Pr \left\{ \sum_{i=1}^N \xi_i \leq \frac{N}{2} \right\} < \frac{1}{N\varepsilon^2}$$

Теорема 3.4 (б/д). В любом шаре радиуса $\frac{1}{2} - \frac{1}{\text{poly}(n)}$ (по метрике количества различных позиций) лежит $\text{poly}(n)$ кодовых слов Уолша-Адамара

Теорема 3.5 (Левина-Голдрайха). Пусть $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^n$ — односторонняя перестановка. Тогда функция $g(x, y) = (f(x), y)$ является односторонней перестановкой, а функция $h(x, y) = x \odot y$ является трудным битом для нее.

Доказательство. Предположим противное: функция $h(x, y) = x \odot y$ не является трудным битом для односторонней перестановки $g(x, y) = (f(x), y)$. По определению это означает, что существует полиномиальный предсказатель P (для определенности рассмотрим неравномерного противника — последовательность схем полиномиального размера), который для бесконечно многих n угадывает значение $h(x, y)$ с заметным преимуществом:

$$\Pr_{x, y \in \{0, 1\}^n} \{P(f(x), y) = x \odot y\} \geq \frac{1}{2} + \varepsilon(n),$$

где $\varepsilon(n) \geq \frac{1}{q(n)}$ для некоторого многочлена q . Наша цель — построить полиномиальный инвертор R_f , который, используя этот предсказатель P , сможет эффективно находить прообраз x по данному значению $f(x)$, что опровергнет односторонность исходной перестановки f .

Применим стандартный вероятностный метод усреднения. Назовем строку $x \in \{0, 1\}^n$ *хорошей*, если предсказатель дает правильный ответ на случайных направлениях y с вероятностью не менее $\frac{1}{2} + \frac{\varepsilon(n)}{2}$. Несложно показать, что доля хороших строк среди всех возможных входов длины n составляет не менее $\frac{\varepsilon(n)}{2}$. В дальнейшем мы опишем алгоритм восстановления x именно для таких хороших строк.

Для наглядности зафиксируем хорошую строку x и положим, что нам дан её образ $f(x)$. Обозначим через $A(y) := P(f(x), y)$ функцию, вычисляемую предсказателем на этом фиксированном образе. По определению хорошей строки:

$$\Pr_y \{A(y) = x \odot y\} \geq \frac{1}{2} + \frac{\varepsilon(n)}{2}.$$

В терминах кодов Уолша-Адамара строка A длины 2^n (таблица истинности предсказателя) совпадает с истинным кодовым словом $w = WH(x)$ в доле позиций, равной не менее $\frac{1}{2} + \frac{\varepsilon(n)}{2}$.

Реализуем алгоритм восстановления пошагово, опираясь на ключевые идеи из набросков:

1. **Сведение к локальному декодированию списка.** Поскольку доля ошибок в таблице A близка к $\frac{1}{2}$, мы не можем применить обычное однозначное декодирование (которое требует долю ошибок строго менее $\frac{1}{4}$). Однако, согласно теореме выше, в данном шаре радиуса $\frac{1}{2} - \frac{\varepsilon(n)}{2}$ лежит не более $\text{poly}(n)$ кодовых слов Уолша-Адамара. Следовательно, исходная задача гарантированно сводится к поиску в полиномиальном списке кандидатов, содержащем истинное слово w .
2. **Метод самокоррекции.** Если бы мы хотели узнать бит $x \odot y$ для конкретного направления y , мы могли бы воспользоваться линейностью скалярного произведения: $x \odot y = (x \odot (y \oplus r)) \oplus (x \odot r)$. Если заменить истинные значения на предсказания алгоритма A , мы получим формулу голосования:

$$\text{Голос}_r(y) = A(y \oplus r) \oplus A(r).$$

Если бы A ошибался с вероятностью меньше $\frac{1}{4}$, мы могли бы просто взять мажоритарное голосование по случайным r , поскольку обе точки $y \oplus r$ и r одновременно оказались бы правильными с вероятностью большей $\frac{1}{2}$. Но в нашем случае вероятность ошибки предсказателя близка к $\frac{1}{2}$, поэтому значение $A(r)$ слишком часто оказывается неверным.

3. **Попарно независимая генерация точек.** Чтобы снизить влияние ошибок, выберем небольшое число $k = O(\log n)$ абсолютно случайных и независимых векторов $u_1, \dots, u_k \in \{0,1\}^n$. Для каждого непустого подмножества индексов $I \subset \{1, \dots, k\}$ сформируем вектор $r_I = \bigoplus_{i \in I} u_i$. Такое семейство векторов $\{r_I\}$ состоит из $N = 2^k - 1 = \text{poly}(n)$ элементов, которые являются попарно независимыми случайными величинами, каждая из которых распределена равномерно.
4. **Полиномиальный перебор истинных значений.** Главная идея заключается в том, что мы не знаем правильных значений скалярных произведений $x \odot u_i$. Однако, поскольку k мало ($O(\log n)$), мы можем просто перебрать все возможные варианты значений $x \odot u_i$. Всего таких комбинаций будет $2^k = \text{poly}(n)$. Для правильной угаданной комбинации битов мы автоматически знаем точные правильные значения $x \odot r_I$ для всех N векторов благодаря линейности: $x \odot r_I = \bigoplus_{i \in I} (x \odot u_i)$.

Окончательный алгоритм инвертора $R_f(f(x))$:

1. Выбрать случайные векторы $u_1, \dots, u_k \in \{0,1\}^n$ для $k = \lceil \log_2(4n/\varepsilon^2 + 1) \rceil$. Генерировать попарно независимые r_I .
2. Для каждого из 2^k возможных векторов догадок $\vec{\sigma} = (\sigma_1, \dots, \sigma_k) \in \{0,1\}^k$ (где гипотетически $\sigma_i = x \odot u_i$):
 - (а) Вычислить для всех подмножеств I значение $\sigma_I = \bigoplus_{i \in I} \sigma_i$.

- (b) Для каждого базисного вектора $e_j = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ (где единица стоит на j -м месте) восстановить j -й бит строки x с помощью мажоритарного выбора:

$$\tilde{x}_j = \text{maj}_I \{P(f(x), e_j \oplus r_I) \oplus \sigma_I\}.$$

- (c) Сформировать полную строку-кандидат $\tilde{x} = (\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_n)$.
- (d) Проверить условие $f(\tilde{x}) = f(x)$. Если оно выполнено — немедленно вернуть $\tilde{x}$ и завершить работу.

Анализ корректности: Рассмотрим итерацию перебора, на которой вектор догадок оказался абсолютно верным (то есть $\sigma_I = x \odot r_I$). Обозначим через ξ_I indicator события, что предсказание $P(f(x), e_j \oplus r_I)$ совпало с истинным значением $x \odot (e_j \oplus r_I)$. Так как x — хорошая строка, а $e_j \oplus r_I$ распределен равномерно, математическое ожидание $\mathbb{E}\xi_I = \Pr\{P(f(x), e_j \oplus r_I) = x \odot (e_j \oplus r_I)\} \geq \frac{1}{2} + \frac{\varepsilon}{2}$.

Поскольку величины r_I попарно независимы, индикаторы ξ_I также попарно независимы. Применим закон Чебышёва из нашего напомнимания:

$$\Pr \left\{ \sum_I \xi_I \leq \frac{N}{2} \right\} < \frac{1}{N\varepsilon^2}.$$

Поскольку мы выбрали $N = \text{poly}(n)$ таким, что $\frac{1}{N\varepsilon^2} < \frac{1}{2n}$, вероятность того, что мажоритарный выбор для конкретного бита $\tilde{x}_j$ ошибется, строго меньше $\frac{1}{2n}$. Тогда, вероятность того, что хотя бы один из n битов вектора x будет восстановлен неверно, не превышает $n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$.

Таким образом, для любой хорошей строки алгоритм успешно находит прообраз x с вероятностью не менее $\frac{1}{2}$. С учетом того, что доля хороших строк равна $\frac{\varepsilon(n)}{2}$, суммарная вероятность успеха инвертора R_f составляет не менее $\frac{\varepsilon(n)}{4} \geq \frac{1}{\text{poly}(n)}$. Поскольку весь перебор и проверки занимают строго полиномиальное время, мы получили противоречие с тем, что перестановка f является односторонней. Теорема доказана. $\square$

Лемма 3.1 (XOR-Лемма Яо). Пусть g — односторонняя перестановка с трудным битом h . Тогда $G(x) = g(x)h(x)$ является ГПСЧ

Доказательство. Пусть D — отличитель для G . Покажем, как по нему построить P — предсказатель для трудного бита h . По определению отличителя (запишем явно отрицание к вычислительной неотличимости):

$$\exists q \forall N \exists n > N | \Pr\{D(g(x)h(x)) = 1\} - \Pr\{D(yr) = 1\}| > \frac{1}{q(n)}$$

Заметим, что g — односторонняя перестановка с областью определения $\{0, 1\}^n$, поэтому $x \sim \mathcal{U}(\{0, 1\}^n) \Rightarrow g(x) \sim \mathcal{U}(\{0, 1\}^n)$. Поэтому данное условие можно переписать так:

$$\exists q \forall N \exists n > N | \Pr\{D(g(x)h(x)) = 1\} - \Pr\{D(g(x)r) = 1\}| > \frac{1}{q(n)}$$

Положим $P(y) = D(yr) \oplus r \oplus 1$, где r — случайный бит. Тогда значения P определяются

по следующей таблице:

$\frac{D(g(x)1) \rightarrow}{D(g(x)0) \downarrow}$	0	1
0	случайно	1
1	0	случайно

Также положим $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ — вероятности попадания в клетки, т.е.:

$\frac{D(g(x)1) \rightarrow}{D(g(x)0) \downarrow}$	0	1
0	α	β
1	γ	δ

Обозначим $\alpha = \alpha_0 + \alpha_1$ — вероятности событий $h(x) = 0, h(x) = 1$ внутри соответствующей клетки (например, $\beta_0 = P(h(x) = 0, D(g(x)0) = 0, D(g(x)1) = 1)$). Заметим, что:

$$\Pr\{D(g(x)h(x)) = 1\} = \delta_0 + \delta_1 + \beta_1 + \gamma_0$$

$$\Pr\{D(yr) = 1\} = \delta_0 + \delta_1 + \frac{\beta_0 + \beta_1}{2} + \frac{\gamma_0 + \gamma_1}{2}$$

Соответственно:

$$\begin{aligned} \Pr\{D(g(x)h(x)) = 1\} - \Pr\{D(yr) = 1\} &= \delta_0 + \delta_1 + \beta_1 + \gamma_0 - \delta_0 - \delta_1 - \frac{\beta_0 + \beta_1}{2} - \frac{\gamma_0 + \gamma_1}{2} = \\ &= \frac{\beta_1 - \beta_0}{2} + \frac{\gamma_1 - \gamma_0}{2} > \varepsilon \end{aligned}$$

Тогда:

$$\begin{aligned} \Pr\{P(g(x)) = h(x)\} &= \frac{\alpha_0 + \alpha_1}{2} + \frac{\delta_0 + \delta_1}{2} + \beta_1 + \gamma_0 = \\ &= \frac{\alpha_0 + \alpha_1}{2} + \frac{\beta_0 + \beta_1}{2} + \frac{\gamma_0 + \gamma_1}{2} + \frac{\delta_0 + \delta_1}{2} + \frac{\beta_1 - \beta_0}{2} + \frac{\gamma_1 - \gamma_0}{2} > \frac{1}{2} + \varepsilon \end{aligned}$$

Получили, что h — не случайный бит для g . □

Лемма 3.2 (Блюма-Микали). Пусть есть ГПСЧ: $G : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^{n+1}$. Тогда существует ГПСЧ: $G' : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^{p(n)}$.

Доказательство. Положим $G(x) = g(x)h(x)$, где $g : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^n, h : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ — полиномиально вычислимые функции (проще говоря, h — последний бит G , а g — его префикс). Определим $G_2(x) = G(G(x))h(x) = g(g(x))h(g(x))h(x)$. Положим $G_0(zr_1r_2) = zr_1r_2, G_1(yr) = g(y)h(y)r$. Заметим, что $G_0 \sim G_1$ (в смысле вычислительной неотличимости), так как G — генератор, т.е. $g(y)h(y) \sim zr_1$. Рассмотрим преобразование $F(zr_1r_2) = g(z)h(z)r_1$. Заметим, что $G_1(yr) = F(G_0(yrr_2))$, а $G_2(x) = F(G_1(xr))$. Так как F полиномиально вычислима, то $G_1 \sim G_2$, получаем $G_0 \sim G_2$, т.е. G_2 — ГПСЧ.

Покажем теперь, как эта идея с промежуточными распределениями обобщается на случай произвольной длины $p(n)$. Положим $m(n) = p(n) - n$. Для каждого i от 0 до $m(n)$ определим промежуточные случайные величины H_i длины $p(n)$, где первые i битов генерируются последовательными применениями функций h и g , затем идут n битов состояния, а остаток заполняется случайными битами.

Пусть $x \in \{0, 1\}^n$ and случайный хвост $r \in \{0, 1\}^{m(n)}$ выбираются равномерно. Тогда

наши промежуточные распределения задаются как:

$$H_i = h(x)h(g(x)) \dots h(g^{i-1}(x))g^i(x)r_{i+1} \dots r_{m(n)}$$

Крайние распределения в точности соответствуют нужным нам величинам: $H_0 = xr_1 \dots r_{m(n)}$ является абсолютно случайным распределением на $\{0,1\}^{p(n)}$ (так как $g^0(x) = x$), а $H_{m(n)}$ — это в точности выход нашего полного генератора $G'(x) = h(x)h(g(x)) \dots h(g^{m(n)-1}(x))g^{m(n)}(x)$.

Предположим противное: G' не является надежным генератором. Тогда $H_0 \not\sim H_{m(n)}$, то есть существует полиномиальный отличитель D и многочлен q , такие что для бесконечно многих n :

$$|\Pr\{D(H_{m(n)}) = 1\} - \Pr\{D(H_0) = 1\}| > \frac{1}{q(n)}$$

Распишем эту разность по неравенству треугольника через соседние шаги:

$$\sum_{i=0}^{m(n)-1} |\Pr\{D(H_{i+1}) = 1\} - \Pr\{D(H_i) = 1\}| \geq |\Pr\{D(H_{m(n)}) = 1\} - \Pr\{D(H_0) = 1\}| > \frac{1}{q(n)}$$

Значит, найдется такой индекс i , для которого отличитель разделяет соседние распределения с пренебрежимой вероятностью:

$$|\Pr\{D(H_{i+1}) = 1\} - \Pr\{D(H_i) = 1\}| > \frac{1}{m(n)q(n)}$$

Построим на основе D эффективный отличитель D' для исходного генератора $G : \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^{n+1}$. На вход D' подается строка w , которая имеет вид либо $G(z) = g(z)h(z)$, либо является абсолютно случайной строкой $u \cdot b$, где b — случайный бит. Обозначим $w = state \cdot bit$. Алгоритм D' действует следующим образом:

1. Используя значение $state$, восстанавливает префикс промежуточной строки в обратном направлении: полагает $x_i = state$ и для j от $i-1$ до 0 вычисляет бит $b_j = h(x_{j+1})$ и состояние $x_j = g(x_{j+1})$.
2. На $(i+1)$ -е место ставит бит bit из входной строки.
3. Оставшуюся часть строки заполняет случайными битами $r_{i+2} \dots r_{m(n)}$.
4. Запускает отличитель D на полученной строке $b_0 \dots b_{i-1} \cdot bit \cdot x_0 r_{i+2} \dots r_{m(n)}$ и возвращает его результат.

Если на вход D' пришла псевдослучайная строка $G(z) = g(z)h(z)$, то $state = g(z)$ и $bit = h(z)$. В силу биективности перестановки g , элемент z однозначно равен $g^{-1}(state)$. Восстановленные состояния будут равны $x_j = g^j(z)$, а биты префикса — $b_j = h(g^j(z))$. Полученная строка имеет в точности распределение случайной величины H_{i+1} .

Если же на вход D' пришла случайная строка $u \cdot b$, то построенная строка будет иметь распределение величины H_i , так как u играет роль случайного состояния на i -м шаге, а b — роль случайного бита на $(i+1)$ -м месте.

Таким образом, созданный алгоритм D' разделяет распределения исходного генератора G с преимуществом:

$$|\Pr\{D'(G(z)) = 1\} - \Pr\{D'(U_{n+1}) = 1\}| = |\Pr\{D(H_{i+1}) = 1\} - \Pr\{D(H_i) = 1\}| > \frac{1}{m(n)q(n)}$$

Для завершения доказательства разберем два случая в зависимости от типа противника:

- ▷ **Неравномерный противник:** Индекс i зашивается прямо в схему отличителя D' . Полученная схема имеет полиномиальный размер и нарушает надежность исходного генератора G .
- ▷ **Равномерный противник:** Алгоритм D' на первом шаге выбирает индекс $i \in \{0, \dots, m(n) - 1\}$ случайно и равномерно. Тогда его преимущество составит не менее $\frac{1}{m(n)} \cdot \frac{1}{m(n)q(n)} = \frac{1}{m^2(n)q(n)}$, что не является пренебрежимо малым и приводит к противоречию с надежностью генератора G .

Лемма доказана. □

Замечание. Собрав все утверждения вместе, получаем доказательство исходной теоремы.